CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Trois complexes en progression

Énoncé

1. Écrire $P = \frac{27}{\sqrt{2}}(-1+i)$ sous forme trigonométrique.
2. Trois complexes z_1, z_2, z_3 ont pour produit P. Leurs modules sont en progression géométrique de raison 3, leurs arguments en progression arithmétique de raison $\frac{\pi}{3}$ (dans l'ordre z_1, z_2, z_3). Sachant que z_1 a un argument dans $]\frac{\pi}{2}, \pi[$, déterminer z_1, z_2, z_3.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|z_1| = r$, $|z_2| = 3r$, $|z_3| = 9r$; arguments α, $\alpha + \frac{\pi}{3}$, $\alpha + \frac{2\pi}{3}$.

Ce qu'on te demande. Retrouver les trois nombres.

Corrigé

1. Forme trigonométrique

Le coup d'œil. Calcule le module de $-1+i$, puis un argument : $\cos\theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

$|-1+i| = \sqrt{(-1)^2+1^2} = \sqrt{2}$. Donc $-1+i = \sqrt{2}(-\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}})$, et l'angle θ avec $\cos\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ est $\theta = \frac{3\pi}{4}$. Ainsi $-1+i = \sqrt{2}e^{3i\pi/4}$ et

$$P = \frac{27}{\sqrt{2}} \times \sqrt{2}e^{3i\pi/4} = 27e^{3i\pi/4}.$$

2. Les modules

Le coup d'œil. Le module d'un produit est le produit des modules. Les modules sont r, $3r$, $9r$.

Les modules sont en progression géométrique de raison 3 : $|z_1| = r$, $|z_2| = 3r$, $|z_3| = 9r$, avec $r > 0$. En passant au module dans $z_1 z_2 z_3 = P$:

$$r \cdot 3r \cdot 9r = 27r^3 = |P| = 27 \iff r^3 = 1 \iff r = 1.$$

Donc $|z_1| = 1$, $|z_2| = 3$, $|z_3| = 9$.

3. Les arguments

Le coup d'œil. Les arguments s'ajoutent, modulo 2π : $\alpha + (\alpha + \frac{\pi}{3}) + (\alpha + \frac{2\pi}{3}) \equiv \frac{3\pi}{4}$.

Les arguments sont α, $\alpha + \frac{\pi}{3}$, $\alpha + \frac{2\pi}{3}$. L'argument d'un produit est la somme des arguments, modulo 2π :

$$3\alpha + \pi \equiv \frac{3\pi}{4}\ [2\pi] \iff 3\alpha \equiv -\frac{\pi}{4}\ [2\pi] \iff \alpha \equiv -\frac{\pi}{12}\ \left[\frac{2\pi}{3}\right].$$

Modulo 2π, cela donne trois valeurs : $-\frac{\pi}{12}$, $-\frac{\pi}{12} + \frac{8\pi}{12} = \frac{7\pi}{12}$, $-\frac{\pi}{12} + \frac{16\pi}{12} = \frac{15\pi}{12} = \frac{5\pi}{4}$. Seule $\frac{7\pi}{12} \approx 105°$ est dans $]\frac{\pi}{2}, \pi[$.

$$z_1 = e^{7i\pi/12}, \qquad z_2 = 3e^{11i\pi/12}, \qquad z_3 = 9e^{5i\pi/4}.$$

Vérification : modules $1 \times 3 \times 9 = 27$, arguments $\frac{7+11+15}{12}\pi = \frac{33\pi}{12} = \frac{11\pi}{4} = 2\pi + \frac{3\pi}{4}$.

Le piège

Oublier le « modulo 2π » : diviser par 3 donne trois arguments possibles, d'où la condition supplémentaire.

La méthode

Produits de complexes : séparer modules (produit) et arguments (somme modulo 2π).

Rappels de cours utilisés

- **Forme trigonométrique.**

$$z = re^{i\theta}, \qquad |z_1 z_2| = |z_1||z_2|, \qquad \arg(z_1 z_2) \equiv \arg z_1 + \arg z_2 \pmod{2\pi}.$$